

2021 香港中學文憑考試物理

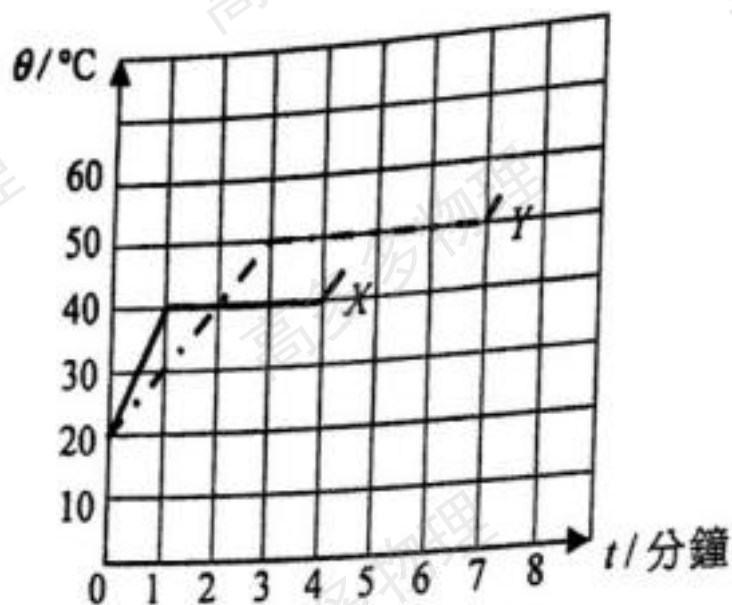
卷一甲部 多項選擇題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

* 表示原卷涉及延展部分知識的題目。

第 1 題

質量相等的固體物質 X 和 Y，分別以功率 $2P$ 和 P 的發熱器加熱。線圖顯示每一物質的溫度 θ 如何跟加熱時間 t 變化。



X 和 Y 的熔解比潛熱之比是多少？

- A. 3 : 2
- B. 3 : 4
- C. 4 : 3
- D. 2 : 3

官方答案：A

熔解期間 $Q = Pt = ml$ 。圖中 X 的恆溫段由 1 至 4 分鐘，Y 的由 3 至 7 分鐘，故熔解時間比為 3 : 4。

質量相同，所以 $l_X : l_Y = 2P \times 3 : P \times 4 = 3 : 2$ 。

第 2 題

金屬方塊 X 和 Y 的大小和形狀相同，而 X 的溫度比 Y 高。下列哪項敘述必定正確？

- (1) 如果兩者有熱接觸，能量會從 X 流往 Y。
- (2) X 相比於 Y 是較佳的導熱體。
- (3) X 的總內能較 Y 的高。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

熱接觸時，熱會自發地由溫度較高的 X 傳向溫度較低的 Y，所以 (1) 必定正確。

只憑溫度不能判斷材料的導熱能力；總內能亦受質量、物質種類及狀態影響，故 (2)、(3) 不一定成立。

第 3 * 題

就一理想氣體而言，分子運動論導出 $pV = \frac{1}{3}Nm\langle c^2 \rangle$ 。以下哪個物理量可用 $3p/\langle c^2 \rangle$ 表出？

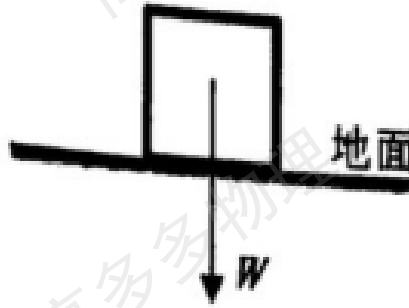
- A. 該氣體的總質量
- B. 一摩爾氣體的體積
- C. 該氣體的密度
- D. 每單位體積內氣體分子的數目

官方答案：C

整理方程得 $3p/\langle c^2 \rangle = Nm/V$ 。N 為分子數目，m 為每個分子的質量，所以 Nm 是總質量；總質量除以體積即為密度。

第 4 題

一重量為 W 的方塊靜止於水平地面上，如圖所示。



地面作用在方塊的力為 R 。下列哪項敘述正確？

- (1) R 和 W 方向相反。
- (2) R 和 W 量值相等。
- (3) R 和 W 是一對作用力—反作用力。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (1) 和 (2)**
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案： B

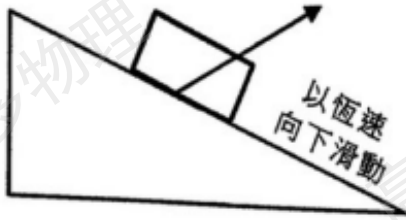
方塊靜止，合力為零，因此地面的支持力 R 與重量 W 大小相等、方向相反。

兩力作用在同一個方塊上，並非作用在不同物體上的作用力—反作用力對。只有 (1)、(2) 正確。

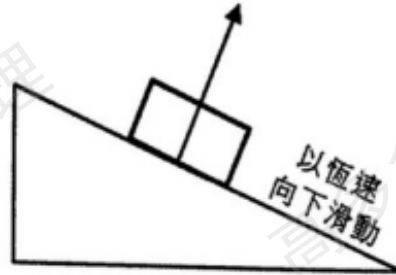
第 5 題

一方塊沿一粗糙斜面以恆速向下滑動，如圖所示。哪一箭矢顯示斜面對方塊所施合力的方向？空氣阻力可忽略不計。

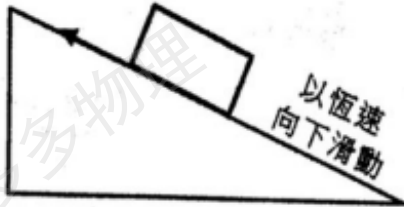
A.



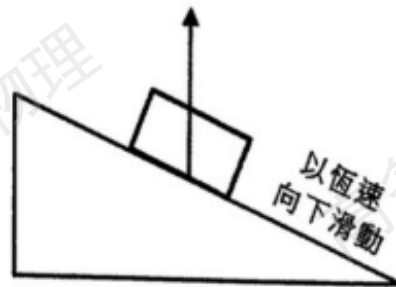
B.



C.



D.

**官方答案：D**

方塊以恆定速度運動，所受合力為零。除了重力外，斜面的接觸力（法向力與摩擦力的合力）必須豎直向上，與重力平衡，因此選 D。

第 6 題

對於以恆定終端速度下墜的雨點而言，以下哪項敘述正確？



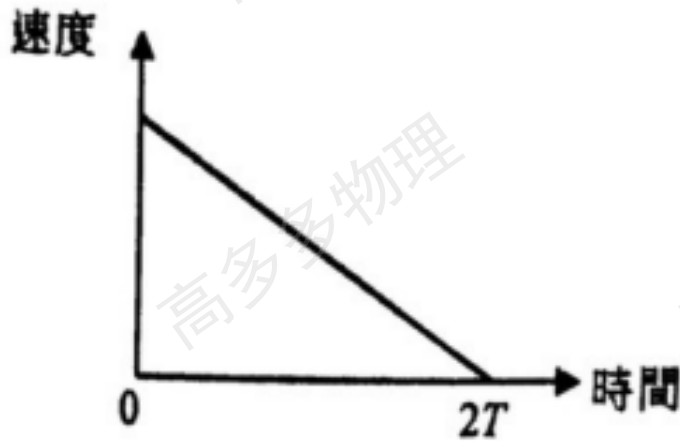
- A. 重力沒有對雨點作功。
- B. 雨點下墜時，它的重力勢能損失全部轉換為動能增加。
- C. 雨點唯一所受的力是其重量。
- D. 沒有淨力作用在雨點上。

官方答案：D

達終端速度後，向上的阻力等抵消重量，淨力為零，所以動能不變。重力仍作正功，但所失重力勢能轉為內能等，而非增加動能。

第 7 題

在時間 $t = 0$ ，以某初速將一小球沿光滑斜面向上彈射。它運動一段距離 L 並經過時間 $2T$ 之後瞬時靜止。相應的速度—時間線圖如下。



該球從 $t = 0$ 至 $t = T$ 運動了多少距離？

- A. $L/4$
- B. $L/2$
- C. $3L/4$
- D. $4L/5$

官方答案：C

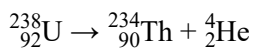
設初速為 u 。速度均勻下降，在 T 時為 $u/2$ 。

首 T 時間內的距離 $= \frac{1}{2}(u + u/2)T = 3uT/4$ ；總距離 $L = \frac{1}{2}u(2T) = uT$ 。

因此首 T 時間內的距離為 $3L/4$ 。

第 8 題

一靜止的鈾原子核 ${}^{238}_{92}\text{U}$ 衰變而成一釷原子核 ${}^{234}_{90}\text{Th}$ 以及一 α 粒子 ${}^4_2\text{He}$ 。



以下哪項正確描述衰變剛發生後，釷原子核及 α 粒子的情況？各選項依次列出「動量的量值 p ；動能 KE 」。

- A. $p(\text{Th}) = p(\alpha)$ ； $KE(\text{Th}) < KE(\alpha)$
- B. $p(\text{Th}) > p(\alpha)$ ； $KE(\text{Th}) > KE(\alpha)$
- C. $p(\text{Th}) = p(\alpha)$ ； $KE(\text{Th}) > KE(\alpha)$
- D. $p(\text{Th}) = p(\alpha)$ ； $KE(\text{Th}) = KE(\alpha)$

官方答案：A

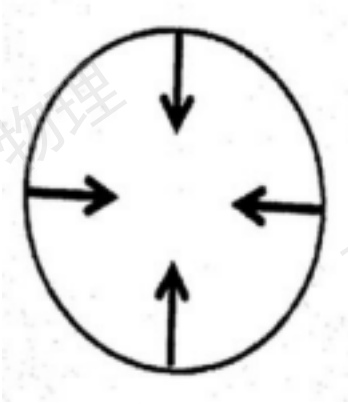
初始總動量為零，由動量守恆，兩產物的動量大小相等、方向相反。

由 $KE = p^2/(2m)$ ，相同動量量值下，質量較大的釷原子核動能較小。

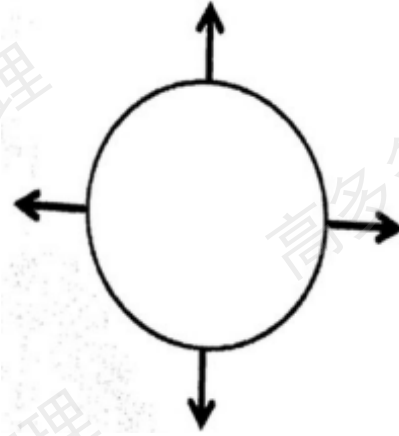
第 9 * 題

一粒子以勻速率沿一水平圓形順時針運動（俯視）。以下哪幅俯視圖正確顯示該粒子在不同位置時所受的淨力？

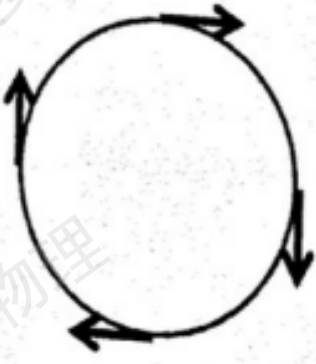
A.



B.



C.



D.

**官方答案：A**

勻速圓周運動的速度方向持續改變，需要指向圓心的向心合力。A 中各位置的箭矢均朝向圓心，故正確。
淨力不是沿切線方向，也不是向外。

第 10 題

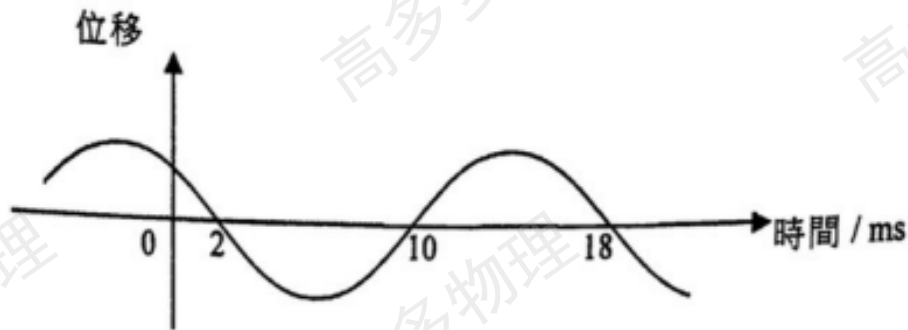
以下哪項可藉機械波沿傳播方向從一處傳遞至另一處？

- (1) 質量
 - (2) 動量
 - (3) 能量
- A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：C

機械波可以傳遞能量和動量；介質粒子主要在平衡位置附近往復振動，並不隨波作整體的淨質量傳送。
因此只有 (2)、(3) 正確。

第 11 題



在一行波上一粒子的位移—時間線圖如圖所示。求波的頻率。

- A. 55.6 Hz
B. 62.5 Hz
C. 111 Hz
D. 125 Hz

官方答案：B

相同振動狀態由 2 ms 至 18 ms 再次出現，週期 $T = 16 \text{ ms} = 0.016 \text{ s}$ 。

$$f = 1/T = 1/0.016 = 62.5 \text{ Hz}。$$

第 12 題

地震以波的形式傳播。地震震央會產生縱波（P 波）和橫波（S 波），並分別以速率 9.6 km s^{-1} 和 6.4 km s^{-1} 在地殼傳播。於某次地震，一監測站在上午 7:02 錄得 P 波波頭到達，而 S 波波頭則於 2 分鐘後在上午 7:04 到達。估算這次地震發生的時間。

- A. 上午 6:53
- B. 上午 6:56
- C. 上午 6:58
- D. 上午 6:59

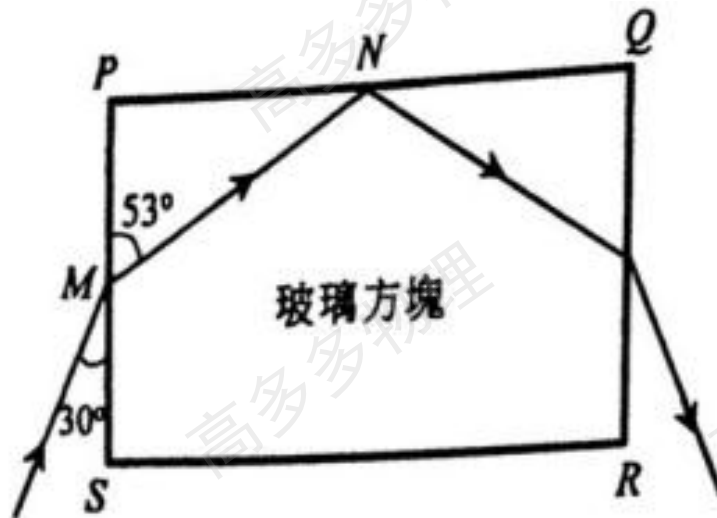
官方答案：C

設距離為 d （以 m 為單位），兩波的到達時間相差 120 s 。

$$d/6400 - d/9600 = 120, \text{ 得 } d = 2.304 \times 10^6 \text{ m}.$$

P 波傳播時間 $= d/9600 = 240 \text{ s} = 4 \text{ 分鐘}$ ，故地震發生於上午 7:02 之前 4 分鐘，即上午 6:58。

第 13 題



圖示一長方形玻璃方塊 PQRS 的截面。一光線於面 PS 的 M 點從空氣入射，而折射線射向面 PQ 的 N 點。求玻璃—空氣分界面的臨界角。

- A. 37°
- B. 44°
- C. 53°
- D. 60°

官方答案：B

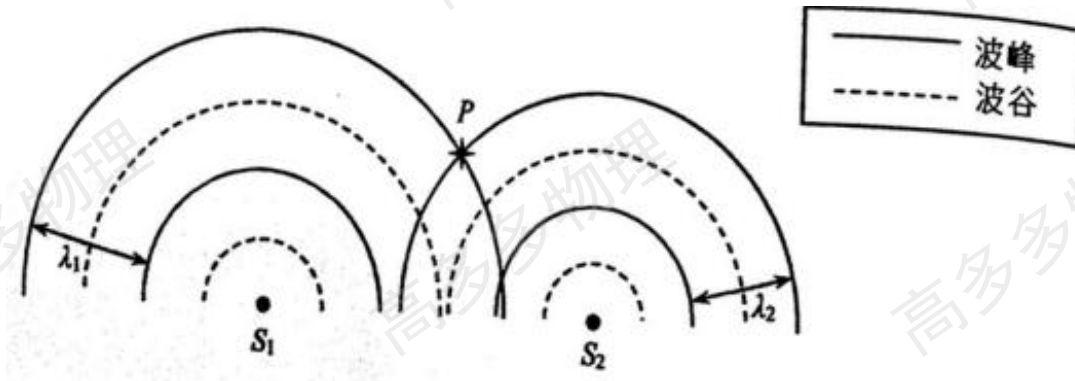
入射角和折射角都須從法線量度。於 M， $i = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ ， $r = 90^\circ - 53^\circ = 37^\circ$ 。

由斯涅爾定律， $n = \sin 60^\circ / \sin 37^\circ \approx 1.439$ 。

臨界角 c 滿足 $\sin c = 1/n$ ，得 $c \approx 44.0^\circ$ 。

第 14 題

在一水波槽內，兩個振動器 S_1 和 S_2 分別產生波長為 λ_1 和 λ_2 ($\lambda_1 > \lambda_2$) 的圓形水波。圖示於某一刻在水面上傳播的兩組圓形水波。



以下哪項敘述是正確的？

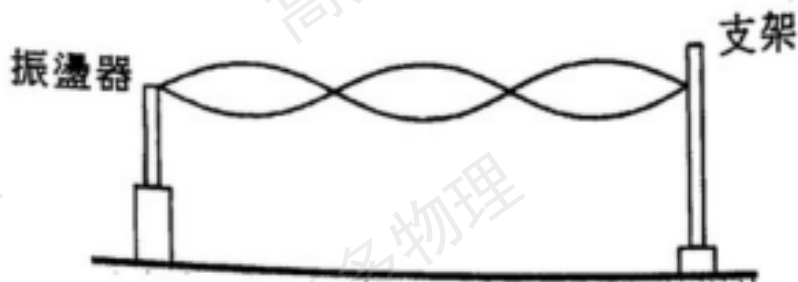
- A. 在 P 的粒子總是處於波峰位置。
- B. 兩波在 P 總是相互加強，並造成較大的振幅。
- C. 因 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ，疊加原理不適用於 P。
- D. 疊加原理適用於 P，但兩波於該處並非總是相互加強。

官方答案：D

疊加原理對不同波長的波仍然適用。兩波在同一介質中波長不同，頻率亦不同，因此 P 處的相位差隨時間改變，不會一直相互加強。

第 15 題

在下面的裝置中，調校振盪器的頻率 f 可使彈性繩上出現不同的駐波圖樣。



當 f 增加，以下哪些敘述正確？

- (1) 波腹的數目增加。
- (2) 繩上波動的速率增加。
- (3) 繩在空氣中產生波動的頻率增加。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

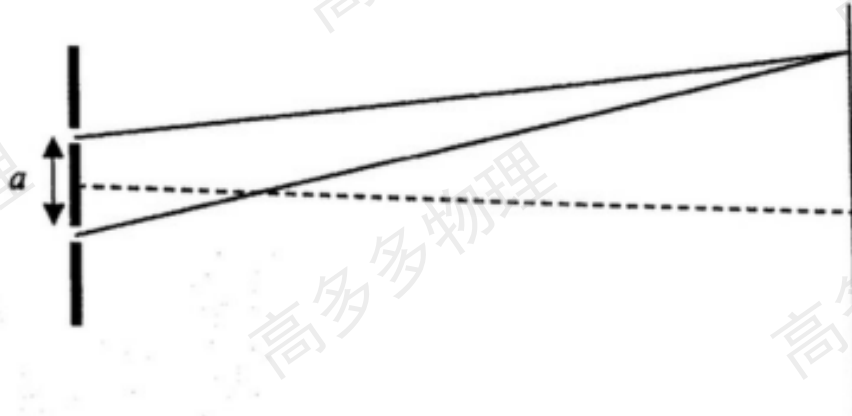
官方答案： B

同一條繩在張力不變時，波速 $v = \sqrt{F/\mu}$ 不變。提高頻率可激發較高階駐波，使波腹數目增加。

繩振動所產生的聲波頻率亦隨振動頻率上升，所以只有 (1)、(3) 正確。

第 16 題

在一個使用單色光的楊氏雙縫實驗中，如果雙縫的間距 a 減少，干涉圖樣會怎樣改變？



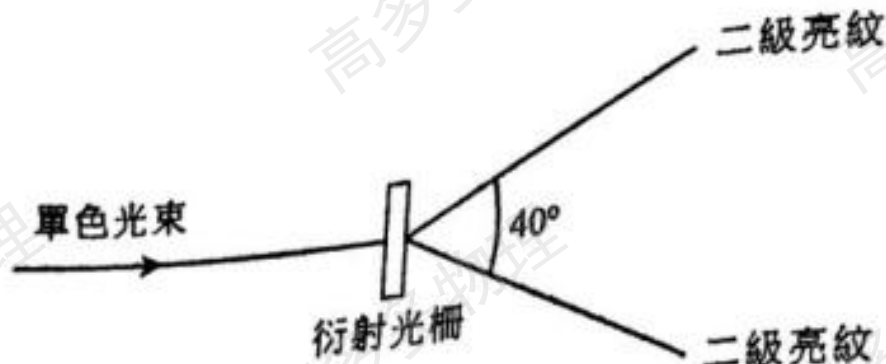
- (1) 圖樣會更光亮。
- (2) 可觀察到的條紋數目會增加。
- (3) 圖樣的條紋間距會增大。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案: B

條紋間距 $\Delta y = \lambda D/a$ 。 a 減少會使 Δy 增加，因此固定觀察範圍內的條紋數目反而減少。只改變縫距不會使圖樣更光亮，故只有 (3) 正確。

第 17 * 題



當一單色光束正入射一塊每 mm 有 300 線的衍射光柵，會形成一亮紋圖樣。兩條二級亮紋的夾角為 40° 。求光的頻率。

- A. 1.4×10^{14} Hz
- B. 2.6×10^{14} Hz
- C. 2.8×10^{14} Hz
- D. 5.3×10^{14} Hz

官方答案: D

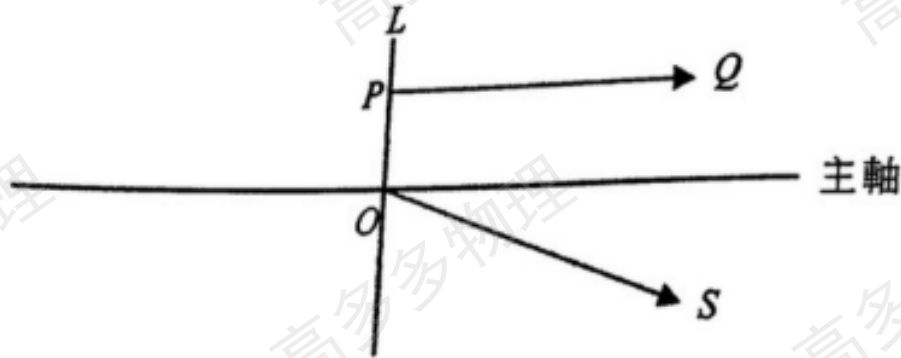
光柵間距 $d = 1/(300 \times 10^3) = 3.33 \times 10^{-6}$ m。兩條二級亮紋對稱分佈，每側的衍射角 $\theta = 40^\circ/2 = 20^\circ$ 。

由 $d \sin \theta = 2\lambda$, $\lambda = 5.70 \times 10^{-7}$ m。

$f = c/\lambda = 5.26 \times 10^{14}$ Hz $\approx 5.3 \times 10^{14}$ Hz。

第 18 題

在下圖中，PQ 和 OS 是從透鏡 L 折射出的光線。這兩光線皆源自位於 L 左方的一個點物體。



以下哪項推斷正確？

- (1) 該物體的像必定是虛像。
- (2) 該物體必定在包含 OS 的直線上。
- (3) L 必定是凹透鏡。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：C

折射光線向右發散，其向後延長線在左方相交，所以像是虛像。穿過光心 O 的光線不偏折，因此物體必在包含 OS 的直線上。

凹透鏡可形成虛像；物體放在凸透鏡焦距以內亦可產生虛像，故不能斷定 L 必是凹透鏡。只有 (1)、(2) 正確。

第 19 題

X 射線和微波的典型波長之比為 $10^n : 1$ ，n 的值可為

- A. -10
- B. -4
- C. +4
- D. +10

官方答案：A

X 射線的波長遠短於微波。例如 X 射線波長約 10^{-11} m、微波約 10^{-1} m 時，波長比為 $10^{-10} : 1$ 。因此所列的可能值是 $n = -10$ 。

第 20 題

潛艇是用超聲波來偵測海中的障礙物，而不是微波。這是由於

- A. 超聲波的波長較微波的短。
- B. 超聲波較微波在海中傳播得快。
- C. 微波容易被海水吸收。
- D. 微波在海中衍射得太多。

官方答案：C

海水會強烈吸收微波，使其難以遠距離傳播；超聲波可在海水中傳播，並藉反射回波探測障礙物。決定性的原因是微波容易被海水吸收。

第 21 題

三個相同的孤立金屬球 X、Y 和 Z 分別帶電荷 $+2Q$ 、 $-4Q$ 和 $+5Q$ 。先讓 Y 跟 X 接觸，然後將 Y 移往接觸 Z。當 Y 和 Z 分開，求各球所帶的電荷。各選項依次列出「X；Y；Z」。

- A. 0； $+1.5Q$ ； $+1.5Q$
- B. $-Q$ ； $+0.5Q$ ； $+0.5Q$
- C. $+Q$ ； $+Q$ ； $+Q$
- D. $-Q$ ； $+2Q$ ； $+2Q$

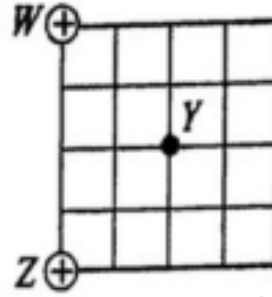
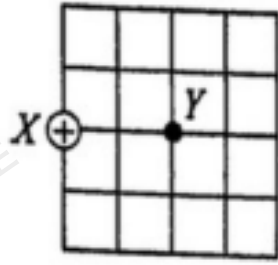
官方答案：D

相同金屬球接觸後平均分配總電荷。X、Y 首次接觸時，總電荷為 $-2Q$ ，故各得 $-Q$ 。

其後 Y、Z 的總電荷為 $-Q + 5Q = 4Q$ ，故各得 $+2Q$ ；X 保持 $-Q$ 。

第 22 * 題

當一點電荷 $+Q$ 如圖所示置於 X ，在 Y 的電場強度為 E_0 。



如果於 W 和 Z 分別放置一點電荷 $+Q$ ，在 Y 的電場強度會是多少？

註： $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \sqrt{2}/2$ 。

A. $(\sqrt{2}/2)E_0$

B. E_0

C. $\sqrt{2}E_0$

D. $2E_0$

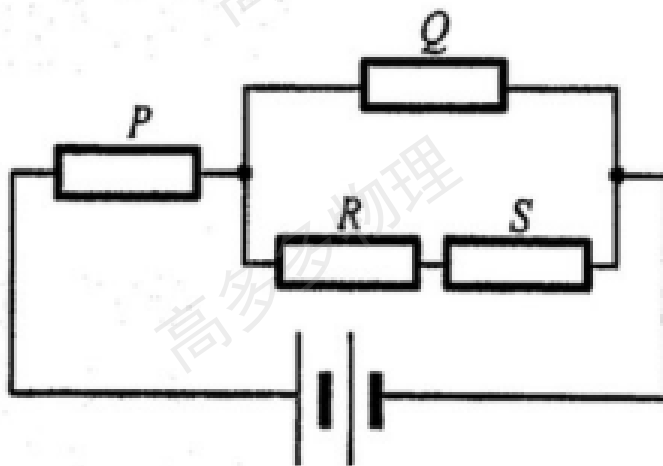
官方答案： A

設方格邊長為 a ， $XY = 2a$ ，而 $WY = ZY = 2\sqrt{2}a$ 。電場強度與距離平方成反比，所以 W 、 Z 各自在 Y 產生 $E_0/2$ 的電場。

兩電場的豎直分量互相抵消，向右分量相加： $E = 2(E_0/2) \cos 45^\circ = (\sqrt{2}/2)E_0$ 。

第 23 題

四個相同的電阻器 P、Q、R 和 S 連接一內阻可忽略的電池組，如圖所示。



如果 R 耗散 1 W 的功率，求電池組的總輸出功率。

A. 11 W

B. 15 W

C. 19 W

D. 21 W

官方答案： B

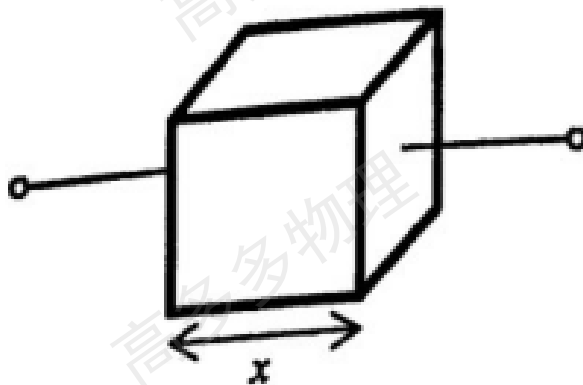
設每個電阻的阻值為 r ，流經 R、S 的電流為 I ，故 $I^2 r = 1 \text{ W}$ 。

R、S 串聯支路的電壓為 $2Ir$ ，Q 的電流為 $2I$ ，功率為 4 W。P 的電流為 $3I$ ，功率為 9 W。

總功率 = $9 + 4 + 1 + 1 = 15 \text{ W}$ 。

第 24 題

圖示的金屬正方體邊長為 x 。它任何相對的兩面之間的電阻 R 跟 x 的關係為何？



A. $R \propto 1/x$

B. $R \propto x$

C. $R \propto x^2$

D. $R \propto 1/x^2$

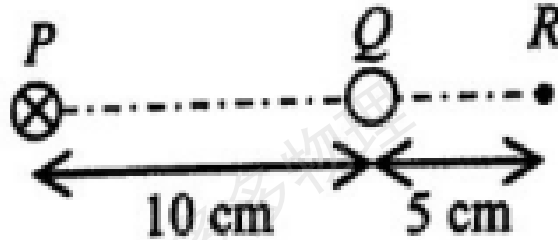
官方答案：A

兩相對面之間的導電長度為 x ，截面積為 x^2 。

由 $R = \rho L/A$ ， $R = \rho x/x^2 = \rho/x$ ，故 $R \propto 1/x$ 。

第 25 題

下圖中的 PQR 為一直線，而 $PQ = 10\text{ cm}$ 和 $QR = 5\text{ cm}$ 。載電流 0.3 A （方向為指入紙面）的一條長直導線放於 P。當另一載電流 I 的長直導線放於 Q，在 R 的合磁場變為零。推斷 I 的方向和量值。



各選項依次列出「 I 的方向； I 的量值」。

- A. 指入紙面； 0.1 A
- B. 指入紙面； 0.9 A
- C. 指出紙面； 0.1 A
- D. 指出紙面； 0.9 A

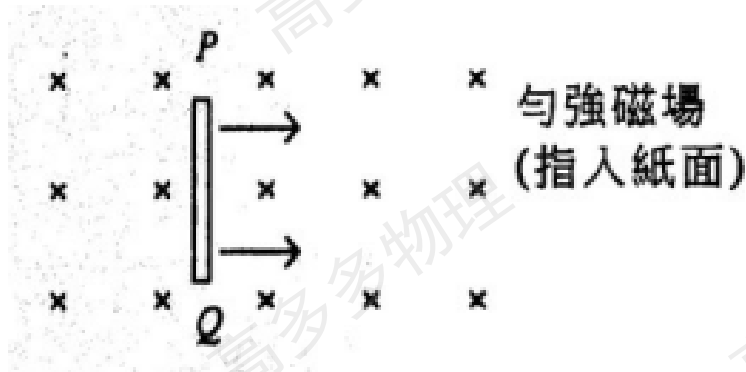
官方答案：C

P 的電流在 R 產生向下磁場，因此 Q 的電流須指出紙面，在 R 產生向上磁場。

由 $B = \mu_0 I / (2\pi r)$ ， $I/0.05 = 0.3/0.15$ ，得 $I = 0.10\text{ A}$ 。

第 26 題

如圖所示，當一銅棒 PQ 以恆速度在一勻強磁場內運動，棒的兩端會產生一電動勢。



以下哪項敘述正確？

- (1) 感生電動勢的量值取決於棒的長度。
- (2) 棒 PQ 猶如一電池般提供一電動勢，而 P 為其正極。
- (3) 有一力作用於棒並跟其運動對抗。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

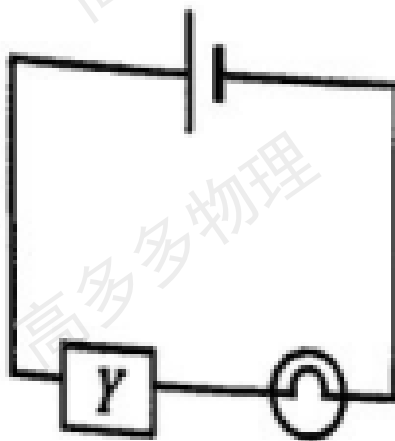
官方答案：C

動生電動勢 $\varepsilon = Blv$ ，故取決於棒長 l 。由正電荷所受磁力 $q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ ，正電荷被推向 P，因此 P 的電勢較高。

棒並未接成閉合電路，沒有持續感生電流，故沒有持續的磁力制動作用。只有 (1)、(2) 正確。

第 27 題

一燈泡串聯連接一裝置 Y 和一電池，如圖所示。假設電池的內阻可忽略，而其電動勢保持不變。



現觀察到燈泡的亮度隨時間下降。以下哪些推斷必定正確？

- (1) 通過 Y 的電流隨時間減少。
- (2) 跨 Y 的電壓隨時間下降。
- (3) 電池所提供的功率隨時間減少。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

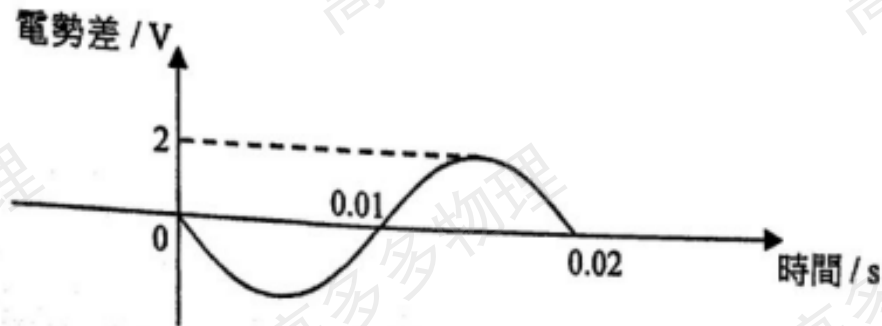
官方答案：B

燈泡變暗表示串聯電路的電流減少，流經 Y 的電流亦減少。電池電動勢 E 不變，因此輸出功率 EI 減少。

燈泡兩端電壓下降時，Y 兩端所分得的電壓不會因此下降，所以只有 (1)、(3) 必定正確。

第 28 * 題

一正弦交流電勢差施於一 $10\ \Omega$ 電阻器的兩端，其波形如線圖所示。



求該 $10\ \Omega$ 電阻器上的方均根電流及它所耗的平均功率。各選項依次列出「方均根電流；平均功率」。

A. 0.14 A； 0.2 W

B. 0.14 A； 0.4 W

C. 0.2 A； 0.2 W

D. 0.2 A； 0.4 W

官方答案： A

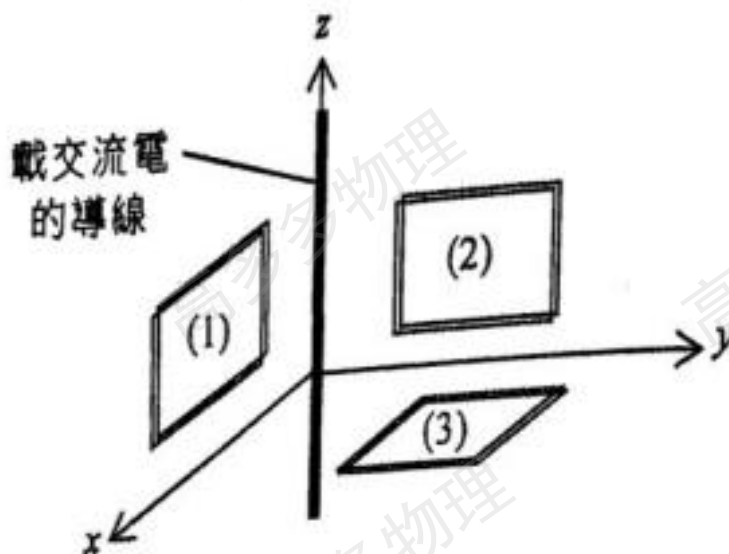
圖中峰值電壓 $V_0 = 2.0\ \text{V}$ 。

方均根電流 $I_{\text{rms}} = V_0/(\sqrt{2}R) = 2.0/(\sqrt{2} \times 10) = 0.141\ \text{A}$ 。

平均功率 $= I_{\text{rms}}^2 R = 0.20\ \text{W}$ 。

第 29 題

圖示一載交流電的導線沿 z 軸方向擺放，並於附近放置三個互相垂直的線圈 (1)、(2) 和 (3)。哪個線圈會有電動勢產生？



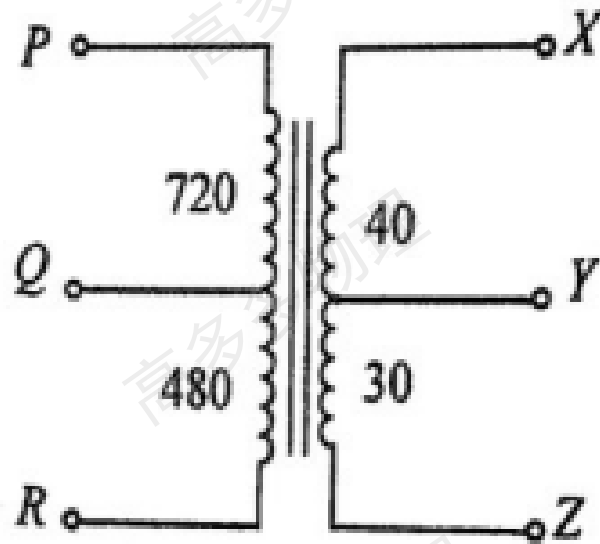
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案: C

長直導線的磁場繞 z 軸形成圓形磁力線。交流電使磁場隨時間改變。

線圈 (1)、(2) 的磁通量隨之改變，因而有感生電動勢；線圈 (3) 的平面與磁場平行，沒有磁通量穿過，所以只有 (1)、(2)。

第 30 * 題



上圖顯示一複點分接的變壓器。各「分接點」之間的匝數如圖上所標示。哪一接駁適用於把電壓從 240 V 降壓至 6 V？各選項依次列出「原線圈；副線圈」。

- A. PQ; XY
- B. PQ; YZ
- C. PR; XY
- D. PR; YZ

官方答案: D

所需原線圈與副線圈匝數比為 $N_p/N_s = V_p/V_s = 240/6 = 40$ 。

PR 的匝數為 $720 + 480 = 1200$ ；YZ 為 30 匝。 $1200/30 = 40$ ，因此應以 PR 作原線圈、YZ 作副線圈。

第 31 題

一個釷-239 ($^{239}_{94}\text{Pu}$) 放射性核素經過一系列的 α 和 β 衰變後，變成一穩定的鉛-207 同位素 ($^{207}_{82}\text{Pb}$)。求在這過程中 β 衰變的數目。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

官方答案: B

核子數由 239 減至 207，故 α 衰變數 $= (239 - 207)/4 = 8$ 。

8 次 α 衰變使質子數由 94 減至 78；每次 β^- 衰變使質子數增加 1，所以還須 $82 - 78 = 4$ 次 β^- 衰變。

第 32 題

一個放射性樣本的放射強度量得為 18 MBq。該樣本在 3 個半衰期之前的放射強度是多少？

- A. 6 MBq
- B. 54 MBq
- C. 72 MBq
- D. 144 MBq

官方答案：D

每經過一個半衰期，放射強度減半。往前推 3 個半衰期，放射強度須乘以 2^3 。

$$A = 18 \times 8 = 144 \text{ MBq}.$$

第 33 題

以下哪項可以含有致電離輻射源？

- (1) 海水
 - (2) 一岩石樣本
 - (3) 人體
- A. 只有 (1)
 - B. 只有 (2)
 - C. 只有 (2) 和 (3)
 - D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：D

海水可含天然放射性同位素；岩石可含鈾、釷等天然放射性核素；人體亦含鉀-40、碳-14 等。因此三者都可以含有致電離輻射源。